# Bevruchting en de ontwikkeling van embryo en foetus

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Welk hormoon of welk orgaan?

Hou de vier hormonen aan hun eerste letter: FSH laat rijpen, LH lost de eisprong uit, progesteron houdt het slijmvlies dik. En hou apart wie ze maakt.

**1** Welk hormoon?

**a) FSH · b) LH · c) progesteron**

Let op FSH en LH: de F van FSH past bij follikel, en LH geeft de piek die de eisprong uitlokt. Zo verwar je de twee niet.

**2** Welk orgaan of welke structuur?

**a) de hypofyse · b) het geel lichaam · c) de teelbal**

Let op het geel lichaam: dat is wat er van de follikel overblijft na de eisprong, en het maakt het progesteron. Valt het weg, dan komt de menstruatie.

## 2 Reken op de cyclus

Reken altijd van achteren naar voren: de eisprong valt ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie. Trek dus veertien van de cyclusduur af.

**3** Een vrouw heeft een cyclus van $30$ dagen. Op de hoeveelste dag valt haar eisprong ongeveer?

**op dag $16$, want de eisprong is ongeveer $14$ dagen vóór de volgende menstruatie**

Let erop dat je 30 min 14 rekent en niet 14 zelf neemt. Bij een cyclus van 28 dagen vallen de twee manieren samen, en daarom denken veel mensen dat dag 14 altijd klopt.

**4** Een vrouw heeft een cyclus van $26$ dagen. Op de hoeveelste dag valt haar eisprong ongeveer?

**op dag $12$**

**5** Waarom is veertien dagen vóór de volgende menstruatie een betrouwbaardere regel dan veertien dagen ná de vorige?

**De tweede helft van de cyclus duurt bij bijna elke vrouw ongeveer veertien dagen. De eerste helft kan veel sterker verschillen, ook bij dezelfde vrouw.**

Noem dat de tweede helft bij bijna elke vrouw ongeveer even lang is. Dat is de reden, en het verklaart ook waarom een kalendermethode weinig betrouwbaar is.

## 3 Eicel of zaadcel?

Vergelijk de twee cellen op hun taak: de zaadcel moet reizen, de eicel moet voeden. Alles aan hun bouw volgt daaruit.

**6** **a) zaadcel · b) eicel · c) beide**

Let op beide: een kern hebben ze allebei, want elk van de twee brengt de helft van het erfelijk materiaal aan.

**7** **a) zaadcel · b) eicel · c) eicel**

Let op de mitochondriën in het middenstuk van de zaadcel: dat is haar motor. De eicel geeft bij de bevruchting wel haar mitochondriën mee, en de zaadcel niet.

## 4 Zet de weg op volgorde

Volg de weg in de tijd: eerst de eisprong, dan de reis, dan de versmelting, en pas een week later de innesteling.

**8** $1$ **= de LH-piek lokt de eisprong uit ·** $2$ **= de zaadcellen zwemmen door de baarmoeder naar de eileider ·** $3$ **= het bevruchtingsmembraan sluit de eicel af ·** $4$ **= de kernen versmelten tot een zygote ·** $5$ **= de kiemblaas nestelt zich in het baarmoederslijmvlies**

Let erop dat het bevruchtingsmembraan vóór het versmelten van de kernen komt. Eerst wordt de deur gesloten, dan gebeurt wat erbinnen moet gebeuren.

## 5 De placenta en de navelstreng

De placenta is een uitwisselingsplaats. Zet de stoffen in twee kolommen: wat naar de vrucht gaat en wat eruit moet.

**9** **Van moeder naar vrucht: zuurstof en voedingsstoffen zoals glucose. Van vrucht naar moeder: koolstofdioxide en afvalstoffen.**

**10** Het bloed van de moeder en van de vrucht raken elkaar niet. Waarom is dat een voordeel?

**Zo hoeven hun bloedgroepen niet te passen en kunnen hun afweerstelsels elkaar niet aanvallen. De stoffen gaan wel door het dunne vlies heen.**

Noem beide voordelen: de bloedgroepen en de afweer. En noem dat de stoffen wel door het vlies gaan, anders lijkt het alsof er niets passeert.

**11** Hoeveel slagaders en hoeveel aders zitten er in de navelstreng?

**twee slagaders en één ader**

Let erop dat het twee slagaders en één ader zijn. Een slagader voert hier bloed van de vrucht weg, dus zuurstofarm, en de ader brengt zuurstofrijk bloed binnen.

## 6 Levensstijl tijdens de zwangerschap

Vier vragen over wat van buiten bij de vrucht raakt. Hou vast dat de eerste weken het gevoeligst zijn, ook als de vrouw nog niets weet.

**12** Een teratogene stof is een stof die de ontwikkeling van de vrucht verstoort.

**waar**

**13** Wie zelf niet rookt maar in een rokerige kamer zit, loopt geen enkel risico.

**niet waar**

Niet waar: ook meeroken brengt schadelijke stoffen binnen. Daarom geldt het advies voor de hele omgeving van een zwangere vrouw.

**14** Een vrouw met een kinderwens vraagt waarom ze nú al foliumzuur moet nemen en niet pas als ze zwanger is. Wat antwoord je?

**De ruggengraat en het zenuwstelsel worden al in de eerste weken aangelegd, vaak nog voor ze weet dat ze zwanger is. Foliumzuur moet er dan al zijn.**

Noem dat de aanleg al in de eerste weken gebeurt. Dat is het hele antwoord, en het is de reden dat men foliumzuur aanraadt van zodra er een kinderwens is.

**15** Welke ziekteverwekker hoort hierbij?

**a) rubellavirus · b) toxoplasmose-parasiet · c) zikavirus**

Let op de drie ziekteverwekkers: elk heeft een eigen weg naar het lichaam. Rodehond via de lucht, toxoplasmose via vlees of een kattenbak, zika via een mug.